

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 2

Інформаційні системи у сучасному суспільстві

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві · § 1.1, стор. 7–9

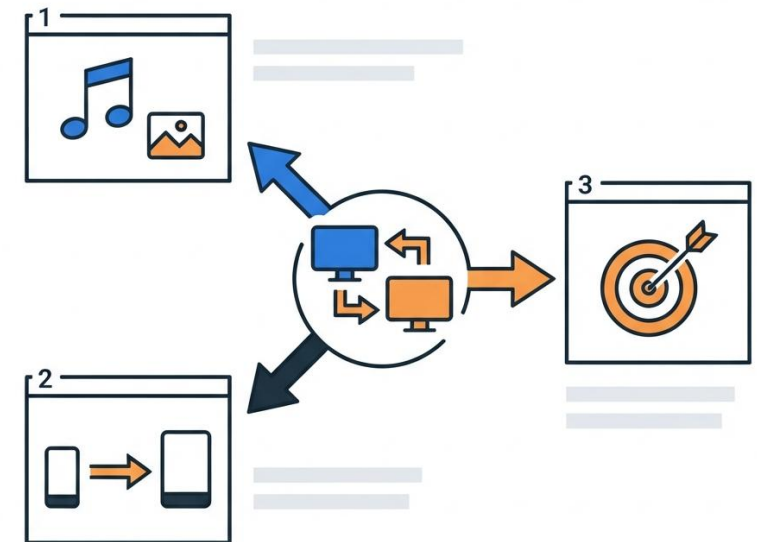
10-А · 04.09

Три речі з уроку 1

- Ланцюжок: повідомлення → дані → у свідомості → інформація
- Три основні процеси: передавання, опрацювання, зберігання
- Інформацію виміряти не можна — міряють обсяг даних
- Сьогодні: як із цього збирають систему на мільйони людей
- І одна з наших систем буде взагалі без комп'ютера

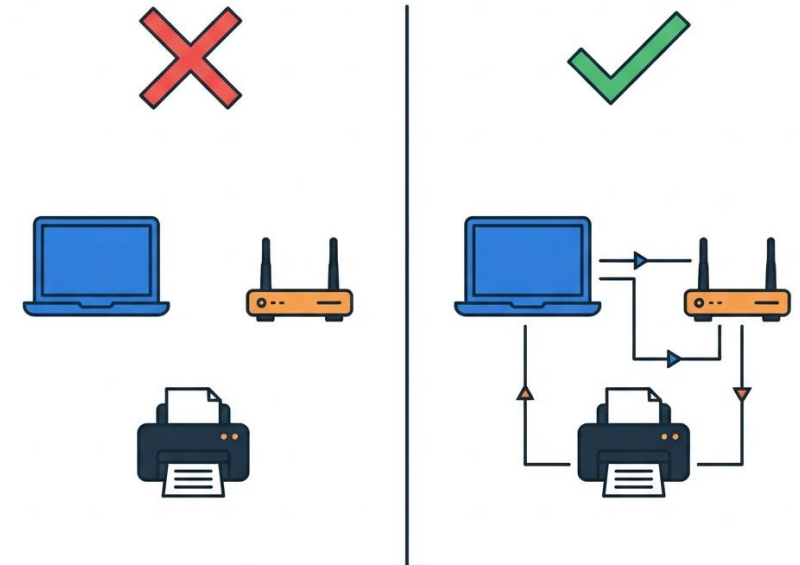
Процес — це ЩО. Технологія — це ЯК САМЕ

- ПРОЦЕС відповідає на питання: що відбувається з повідомленням
- ТЕХНОЛОГІЯ — як саме це роблять за допомогою техніки
- Класифікують за типом даних: текстові, графічні, числові, мультимедійні
- За провідним процесом: передавання, опрацювання, зберігання
- За метою: пошуку, стиснення, передавання, кодування, захисту



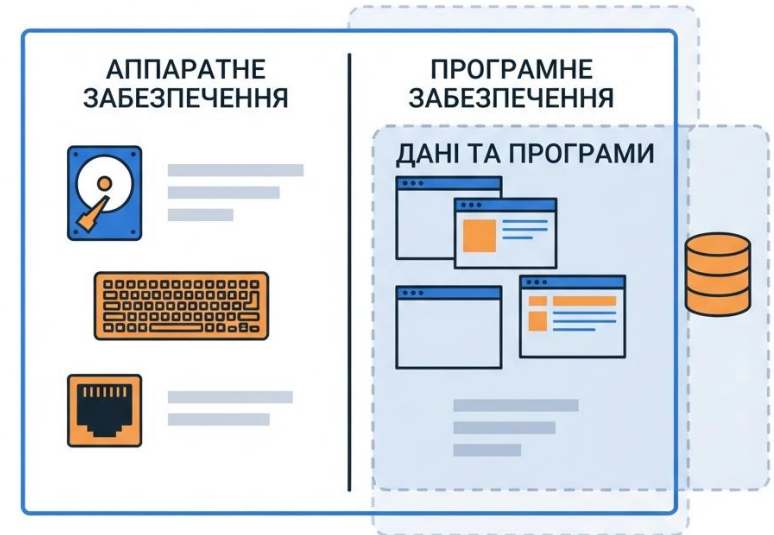
Що робить систему системою

- СИСТЕМА — сукупність ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИХ елементів
- ...призначена для реалізації інформаційних процесів
- Ноутбук, роутер і принтер просто в одній кімнаті — НЕ система
- Системою вони стають, коли працюють на один процес
- Мета технологій: створення та опрацювання інформаційних ресурсів



Основних складових ДВІ, а не три

- АПАРАТНА: пристрої опрацювання, зберігання, введення, виведення, зв'язку
- ПРОГРАМНА: комплекс програм, які забезпечують процеси
- Це ДВІ основні складові — так у підручнику
- ІНФОРМАЦІЙНУ (програми + дані) підручник «доволі часто ВИДІЛЯЄ»
- На оцінюванні відповідь «три основні» буде неправильною

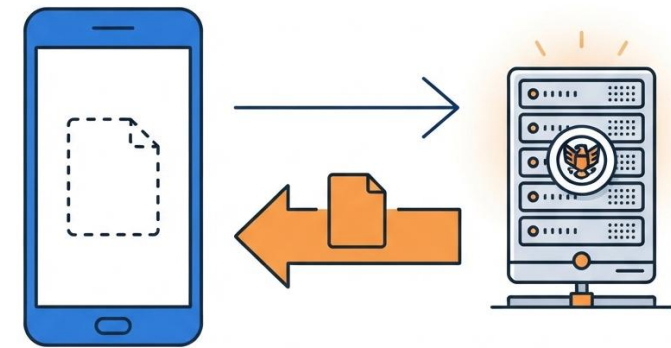


Google Classroom

- ПРОЦЕСИ: зберігання завдань і оцінок, передавання, опрацювання строків
- АПАРАТНА: сервери Google, ваш ноутбук або телефон, канали зв'язку
- ПРОГРАМНА: Classroom, браузер, Google Диск, Meet
- ДАНІ: завдання, файли, коментарі, оцінки, дати здачі
- Головне тут: зберігання й передавання. А ви — НЕ частина системи

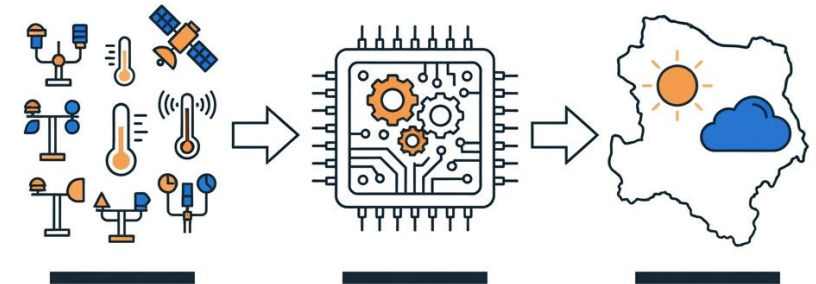
Дія — електронне урядування в кишені

- ПРОЦЕСИ: зберігання в реєстрі, передавання запиту й відповіді, перевірка
- АПАРАТНА: державні сервери й реєстри, ваш смартфон, мережа
- ПРОГРАМНА: застосунок, програми реєстрів, електронний підпис
- Застосунок НЕ зберігає паспорт у телефоні — щоразу запитує реєстр
- Тому без Інтернету документ не відкривається. Це не збій



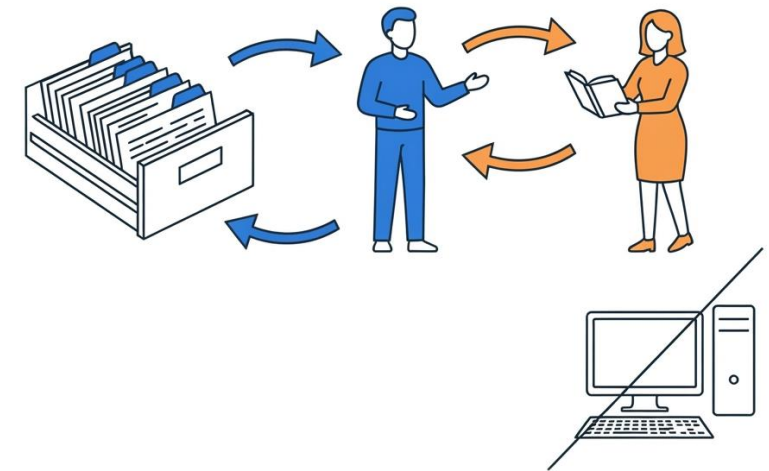
Прогнозування погоди

- ПРОЦЕСИ: зберігання архіву спостережень, передавання з датчиків, РОЗРАХУНОК
- АПАРАТНА: метеостанції, датчики, супутники, суперкомп'ютери
- ПРОГРАМНА: збирання даних, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ атмосфери, подання
- Головне тут — ОПРАЦЮВАННЯ, а не зберігання. У різних систем різне головне
- Запам'ятайте слово МОДЕЛЬ: будувати їх самі почнемо на уроці 9



Бібліотека школи. Комп'ютера немає

- ПРОЦЕСИ: зберігання книжок і картотеки, пошук, видача, облік
- АПАРАТНА: якщо картотека паперова — пристроїв немає ВЗАГАЛІ
- ПРОГРАМНА: правила обліку — інструкція для бібліотекаря
- Перечитайте означення: про пристрої там немає жодного слова
- Комп'ютер робить систему швидшою, але не робить її системою



Вісім умінь — і два з них не про техніку

- Знання основ теорії інформації; збирати, зберігати, захищати повідомлення
- Аналізувати, класифікувати, оцінювати, синтезувати нові ідеї
- Не тільки вчитися, а й ПРОПАГУВАТИ нові ідеї
- Сприймати те, що ЛАМАЄ стереотипи · вести дискусію й ВИЗНАТИ поразку
- Спілкуватися різними мовами · дотримуватися прав на інтелектуальну власність

Навіщо вам інформатика в 10 класі

- «Випускник сучасної школи повинен у першу чергу бути людиною,
- яка МИСЛИТЬ. Цінність має не стільки обсяг знань, які накопичила людина,
- скільки вміння ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ці знання» — стор. 8
- Усе знати неможливо. Вирішальним стає вміння швидко адаптуватися
- А воно неможливе без навички самостійно здобувати знання

Найважливіше з уроку

- Технологія — це ЯК САМЕ здійснюють процес за допомогою техніки
- Система — ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ елементи. Набір пристроїв поруч — не система
- Основних складових ДВІ: апаратна й програмна
- Система не обов'язково комп'ютерна — картотека теж система
- У різних систем різне «головне»: Classroom — зберігання, погода — розрахунок

Що зробити до наступного уроку

- § 1.1, стор. 7–9 — перечитати дві останні частини
- Завдання 7, стор. 9: схема процесів для ДВОХ систем на вибір (заготовка)
- Завдання 4, стор. 9: процеси при показуванні ПАНТОМІМИ й веденні щоденника
- Пантоміма — щоб перевірити, чи зрозуміли: процес буває без техніки
- Необов'язково: завдання 5 або 6 — презентація для охочих